

FACULDADE NOVA ROMA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Juliano Freitas

**DOMUS: UMA ARQUITETURA *LOCAL-FIRST* DE BAIXO CUSTO
PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL
POR VOZ EM PORTUGUÊS**

RECIFE
2026

Juliano Freitas

DOMUS: uma arquitetura *local-first* de baixo custo para a democratização da automação residencial por voz em português

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II do curso de Ciência da Computação da Faculdade Nova Roma (Caruaru/Recife).

Orientador: Prof. MSc. Henning Summer

**RECIFE
2026**

Juliano Freitas

DOMUS: uma arquitetura *local-first* de baixo custo para a democratização da automação residencial por voz em português

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Ciência da Computação da Faculdade Nova Roma como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Aprovado em ____ de ____ de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof. MSc. Henning Summer (Orientador) — Faculdade Nova Roma

Prof. [Membro da Banca 1] — Faculdade Nova Roma

Prof. [Membro da Banca 2] — Faculdade Nova Roma

RESUMO

No Brasil, o hardware de automação residencial já é barato — lâmpadas e tomadas Wi-Fi genéricas do ecossistema Tuya custam entre R\$ 30 e R\$ 60 —, mas transformar esse hardware em automação utilizável permanece inacessível ao domicílio típico por três barreiras encadeadas: o custo de *comissionamento* (aplicativos proprietários, contas em nuvem e portais de desenvolvedor em inglês), a dependência estrutural de nuvem e os riscos de privacidade. Este trabalho apresenta o DOMUS, uma prova de conceito de *hub* de automação residencial *local-first*, controlável por voz em português brasileiro processada no próprio *hub*, cuja tese é que a democratização depende menos do preço do hardware e mais da redução da barreira de *comissionamento* (“nuvem uma vez, local para sempre”). O sistema foi construído com Node.js/NestJS e o padrão *Adapter* para isolar a fragmentação de protocolos, com reconhecimento de fala por *Whisper* executado no *hub*. Como resultados, validou-se o controle local do dispositivo TP-Link Tapo P110 pelo protocolo KLAP (latências de 201–332 ms) e o *pipeline* de voz com acurácia de intenção de 87,7%; custo total, taxa de erro de palavra (WER) e usabilidade (SUS) são reportados no Capítulo 6. Conclui-se pela viabilidade técnica do controle local por voz em português sem dependência permanente de nuvem; a validação plena da barreira de *comissionamento* para dispositivos Tuya permanece como trabalho em andamento.

Palavras-chave: automação residencial; *local-first*; *comissionamento*; reconhecimento de voz; privacidade; *Internet of Things*.

ABSTRACT

In Brazil, home automation hardware is already cheap — generic Wi-Fi bulbs and plugs from the Tuya ecosystem cost between R\$ 30 and R\$ 60 —, yet turning that hardware into usable automation remains out of reach for the typical household due to three chained barriers: the *commissioning* cost (proprietary apps, cloud accounts and English-only developer portals), structural cloud dependency, and privacy risks. This work presents DOMUS, a proof of concept of a *local-first* home automation hub, controllable by Brazilian Portuguese voice processed on the hub itself, whose thesis is that democratization depends less on hardware price and more on lowering the commissioning barrier (“cloud once, local forever”). The system was built with Node.js/NestJS and the *Adapter* pattern to isolate protocol fragmentation, with speech recognition via *Whisper* running on the hub. As results, local control of the TP-Link Tapo P110 device was validated over the KLAP protocol (latencies of 201–332 ms) and the voice *pipeline* reached 87.7% intent accuracy; total cost, word error rate (WER) and usability (SUS) are reported in Chapter 6. We conclude for the technical feasibility of local Portuguese voice control without permanent cloud dependency; full validation of the commissioning barrier for Tuya devices remains ongoing work.

Keywords: home automation; *local-first*; commissioning; speech recognition; privacy; Internet of Things.

LISTA DE FIGURAS

- 1 Arquitetura em camadas do DOMUS: PWA, *back end* modular e camada de *adapters* sobre a rede local. 21

LISTA DE TABELAS

2	Penetração de dispositivos residenciais inteligentes: Brasil (recortes) e referências internacionais.	1
3	Protocolos de dispositivos no escopo do DOMUS: comissionamento <i>versus</i> controle local.	8
4	Comparativo entre soluções de automação residencial e o DOMUS. . .	13
5	Hardware-alvo da prova de conceito e capacidades expostas.	15
6	Ferramentas e tecnologias por camada.	16
7	Resumo das quatro métricas do <i>pipeline</i> de voz.	18
8	Roteiro de 5 tarefas para a avaliação de usabilidade (SUS).	18
9	BOM datada do hardware-alvo (a coletar).	19
10	Módulos do <i>back end</i> do DOMUS e suas responsabilidades.	20
11	Protocolos suportados pela camada de <i>adapters</i>	22
12	Mapeamento de capacidades para <i>data points</i> (DPS) Tuya no TuyaAdapter.	22
13	Panorama dos critérios de avaliação e seu estado de coleta.	25
14	Latências de controle local do Tapo P110 pelo protocolo KLAP (rede local).	26
15	Métricas confirmadas do <i>pipeline</i> de voz ($n = 138$ comandos reais). . .	27
16	Custo de materiais (BOM) do DOMUS em dois cenários — valores a coletar.	28
17	Resultado da avaliação de usabilidade (SUS) — a coletar.	29
18	Consumo antes/depois da automação, com carga real — a coletar. . .	29
19	Síntese da resposta à hipótese: o que foi demonstrado e o que permanece conjectura ao encerramento do estudo.	33

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	<i>Application Programming Interface</i>
BOM	<i>Bill of Materials</i> (lista de materiais/custos)
DPS	<i>Data Points</i> (pontos de dado do protocolo Tuya)
HA	<i>Home Assistant</i>
IoT	<i>Internet of Things</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>
KLAP	<i>Key Local Authentication Protocol</i> (TP-Link Tapo)
LAN	<i>Local Area Network</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018)
MVP	<i>Minimum Viable Product</i>
PWA	<i>Progressive Web App</i>
STT	<i>Speech-to-Text</i>
SUS	<i>System Usability Scale</i>
TTS	<i>Text-to-Speech</i>
WER	<i>Word Error Rate</i> (taxa de erro de palavra)

SUMÁRIO

RESUMO

ABSTRACT

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

1	Introdução	1
1.1	Problema de pesquisa	2
1.2	Pergunta norteadora e hipótese	2
1.3	Objetivos	3
1.3.1	Objetivo geral	3
1.3.2	Objetivos específicos	3
1.4	Justificativa	4
1.5	Organização do trabalho	4
2	Fundamentação teórica	5
2.1	Automação residencial e IoT	5
2.2	Arquitetura local-first	6
2.3	Comissionamento versus controle	7
2.4	Protocolos de dispositivos	7
2.5	Reconhecimento de fala	8
2.6	Privacidade e LGPD	9
2.7	Padrão Adapter	9
3	Trabalhos relacionados	10
3.1	Home Assistant	10
3.2	OpenHAB	11
3.3	Ecosistemas comerciais (Amazon Alexa e Google Home)	11
3.4	Matter	12
3.5	Posicionamento do DOMUS	12
4	Materiais e métodos	13
4.1	Classificação da pesquisa	14
4.2	Hardware-alvo	14
4.3	Ferramentas e tecnologias	15
4.4	Protocolo de avaliação	16
4.4.1	Métrica 1 — WER (taxa de erro de palavra)	16
4.4.2	Métrica 2 — acurácia de intenção	17

4.4.3	Métrica 3 — sucesso de execução ponta-a-ponta	17
4.4.4	Métrica 4 — latência voz→execução (p50/p95)	17
4.4.5	Usabilidade (SUS)	18
4.4.6	Consumo de energia (antes/depois)	18
4.4.7	Custo (BOM datada)	18
4.5	Ambiente de testes	19
5	Desenvolvimento do DOMUS	20
5.1	Visão geral da arquitetura	20
5.2	Padrão Adapter	21
5.3	Pipeline de voz	22
5.4	Comissionamento e controle local	23
5.5	Segurança e privacidade	24
5.6	Cenas e rotinas	24
5.7	PWA offline	24
6	Resultados e discussão	25
6.1	Controle local de hardware	25
6.2	Reconhecimento de voz	26
6.3	Custo (BOM)	28
6.4	Usabilidade (SUS)	28
6.5	Energia	29
6.6	Comissionamento	30
7	Considerações finais	30
7.1	Retomada da hipótese: forma fraca e forma forte	31
7.1.1	Forma fraca — demonstrada	31
7.1.2	Forma forte — ainda hipótese	32
7.2	Limitações	33
7.3	Trabalhos futuros	34
	REFERÊNCIAS	36
	APÊNDICES	38
	APÊNDICE A — tarefas do teste de usabilidade (SUS)	38
	APÊNDICE B — comandos de voz	38
	APÊNDICE C — materiais e custos (BOM)	38
	APÊNDICE D — áudio e artefatos	38

1. INTRODUÇÃO

A automação residencial deixou de ser um artigo de luxo e tornou-se um produto de prateleira: no Brasil, uma lâmpada ou uma tomada Wi-Fi genérica — em geral construídas sobre a plataforma *Tuya* — custam entre R\$ 30 e R\$ 60 no varejo. O mercado nacional de *smart home* foi estimado em cerca de US\$ 2,7 bilhões em 2024, com projeção de crescimento próximo a 10% ao ano até 2033 (IMARC, 2025), e a expansão brasileira, da ordem de 30% ao ano, supera com folga a média global de aproximadamente 12% ao ano (IDC, 2024). O barateamento do hardware, portanto, já ocorreu. Ainda assim, transformar esse hardware barato em automação efetivamente utilizável permanece fora do alcance do domicílio típico brasileiro.

Os indicadores de adoção evidenciam a distância entre a disponibilidade do produto e seu uso real. A proporção de domicílios brasileiros com ao menos um dispositivo inteligente passou de 14,3% em 2022 para 16,4% em 2024 (IBGE, 2024), patamar muito inferior aos cerca de 44% observados nos Estados Unidos e no Reino Unido e à média mundial de aproximadamente 33% (STATISTA, 2023). A adoção nacional é, além de baixa, profundamente desigual: 17,1% nos domicílios urbanos contra 7,5% nos rurais, e 19,8% na região Sul contra 11,2% no Nordeste (IBGE, 2024). A Tabela 2 sintetiza esses recortes.

Tabela 2: Penetração de dispositivos residenciais inteligentes: Brasil (recortes) e referências internacionais.

Recorte	Penetração (%)	Fonte
Brasil — domicílios (2022)	14,3	IBGE, 2024
Brasil — domicílios (2024)	16,4	IBGE, 2024
Brasil — área urbana	17,1	IBGE, 2024
Brasil — área rural	7,5	IBGE, 2024
Brasil — região Sul	19,8	IBGE, 2024
Brasil — região Nordeste	11,2	IBGE, 2024
Estados Unidos / Reino Unido	≈44	STATISTA, 2023
Média mundial	≈33	STATISTA, 2023

Essa desigualdade não se explica por preço de compra, e sim por barreiras que se acumulam depois da aquisição. A primeira é a conectividade: apenas 22% dos domicílios brasileiros dispõem de uma conexão à internet considerada satisfatória, disparidade que se aprofunda por renda — 73% na classe A contra 3% nas classes D e E (CETIC.br, 2024). Como a maioria dos dispositivos comerciais depende de servidores do fabricante para funcionar, a casa “inteligente” deixa de operar justamente onde a conectividade é mais precária. A segunda é demográfica: o Brasil envelhece — a parcela da população com 65 anos ou mais alcançou 10,9% em 2022 (IBGE, 2024) — e os idosos, que estão entre os que mais se beneficiariam

de interfaces por voz, são também os menos familiarizados com o letramento digital que a instalação desses produtos exige. A terceira é a privacidade: o modelo comercial dominante transmite continuamente áudio e hábitos domésticos a terceiros, o que tensiona os princípios de minimização e finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados — LGPD (BRASIL, 2018).

Convém, desde já, delimitar o que *não* é o problema deste trabalho. O custo de compra do dispositivo é tratado aqui como **premissa**, e não como a dor a ser resolvida: o hardware Wi-Fi genérico já é acessível. O obstáculo decisivo à democratização é outro — é o **custo de comissionamento** (a instalação, o pareamento e a configuração de cada aparelho, que exigem aplicativos proprietários, criação de contas em nuvem e, para qualquer forma de controle local, o uso de portais de desenvolvedor em inglês e ferramentas de linha de comando) somado à **dependência estrutural de nuvem** para a operação cotidiana. É essa combinação, e não o preço, que separa o hardware barato da automação utilizável. O princípio operacional que orienta a proposta resume essa inversão de prioridades: “nuvem uma vez, local para sempre”.

1.1 Problema de pesquisa

O obstáculo central à democratização da automação residencial no Brasil não é o preço do hardware — já acessível —, mas a **complexidade de instalar, conectar e operar** os dispositivos, agravada pela dependência de nuvem e por aplicativos proprietários. Cada dispositivo, ainda que barato, chega ao usuário atrelado ao aplicativo e à conta em nuvem de seu fabricante; o controle local, quando existe, depende de credenciais obtidas em portais de desenvolvedor voltados a especialistas. O resultado é uma barreira de letramento digital que exclui precisamente os grupos que mais se beneficiariam da tecnologia — domicílios de menor renda, populações rurais e do Nordeste, e a população idosa em crescimento. Formula-se, assim, o problema de pesquisa: *como tornar a automação residencial acessível a um usuário não técnico, preservando a privacidade e o funcionamento sem dependência permanente de nuvem?*

1.2 Pergunta norteadora e hipótese

Do problema deriva a seguinte **pergunta norteadora**: é viável um sistema de automação residencial funcional, controlável por voz em português brasileiro, *local-first* e baseado em hardware de baixo custo, que possa ser *comissionado* por um usuário não técnico sem o aplicativo do fabricante e sem portais de desenvolvedor?

Diferentemente de uma alegação socioeconômica ampla e não verificável, adota-se aqui uma **hipótese de viabilidade falsificável dispositivo a dispositivo**, formulada de modo a ser confirmada ou refutada por evidência empírica de cada aparelho:

É tecnicamente viável comissionar e controlar localmente, sem aplicativo do fabricante e sem portais de desenvolvedor, dispositivos Wi-Fi genéricos de baixo custo, com comandos de voz em português brasileiro processados integralmente no hub, a um custo incremental total inferior a R\$ 200.

A hipótese é testada em dois dispositivos representativos do varejo brasileiro, com status distintos: a tomada TP-Link Tapo P110 — na qual a forma plena foi **confirmada**, com controle local demonstrado pelo protocolo Klap a latências de 201 a 332 ms usando credenciais de consumidor (não de desenvolvedor) — e a lâmpada Intelbras/Tuya EWS 410 — cujo comissionamento local permanece **em aberto (em validação)**. Registre-se, desde a introdução, que a própria dificuldade de comissionar a lâmpada Tuya, longe de enfraquecer o argumento, constitui **evidência empírica da barreira** que este trabalho investiga: se a etapa se mostra custosa até para o autor, a fortiori o é para o usuário não técnico. Os detalhes dessa evidência são apresentados no Capítulo 6.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Demonstrar a viabilidade técnica de um *hub* de automação residencial *local-first*, de baixo custo e controlável por voz em português brasileiro, cujo mecanismo de comissionamento reduza a barreira de acesso do usuário não técnico.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Projetar uma arquitetura de software que isole a heterogeneidade de protocolos de dispositivos (Tuya, Tapo e outros) atrás de uma interface única, de modo a permitir a extensão do sistema sem reescrita do núcleo.
2. Implementar o reconhecimento de fala em português brasileiro no próprio *hub*, sem envio de áudio à nuvem, transcrevendo o comando localmente e descartando o áudio após a interpretação.
3. Validar experimentalmente o controle local de hardware real, medindo latência (por percentis) e confiabilidade da comunicação com os dispositivos.

4. Investigar e caracterizar um mecanismo de comissionamento de dispositivos Wi-Fi genéricos que dispense o aplicativo do fabricante e os portais de desenvolvedor.
5. Definir e aplicar um protocolo de avaliação do artefato, contemplando custo total (*Bill of Materials* — BOM), acurácia de voz (taxa de erro de palavra — WER — e acurácia de intenção), consumo de energia e usabilidade junto ao público-alvo (*System Usability Scale* — SUS).

1.4 Justificativa

A relevância deste trabalho decorre da convergência entre uma necessidade social e uma lacuna técnica. Do lado social, os dados apresentados evidenciam uma adoção baixa e desigual (IBGE, 2024; STATISTA, 2023), condicionada por conectividade precária em boa parte dos domicílios (CETIC.br, 2024) e por uma transição demográfica que amplia a população idosa (IBGE, 2024) — público para o qual a interação por voz representa uma porta de entrada natural, desde que não exija letramento técnico para a instalação. Some-se a isso a tensão entre o modelo comercial dependente de nuvem e os princípios da LGPD (BRASIL, 2018), que torna desejável um arranjo em que os dados domésticos não saiam da residência.

Do lado técnico, existem soluções maduras de controle local — notadamente o *Home Assistant* (HOME ASSISTANT, 2025) — e um estado da arte de comissionamento padronizado no protocolo Matter (CONNECTIVITY STANDARDS ALLIANCE, 2024). Contudo, essas soluções ou pressupõem hardware de rádio adicional e ainda caro ou escasso no varejo popular brasileiro (o caso do Matter), ou, no caso do *Home Assistant* aplicado ao Wi-Fi barato, pressupõem o **pareamento prévio pelo aplicativo do fabricante** — exatamente a etapa que exclui o usuário não técnico. A contribuição do DOMUS não está em disputar a sofisticação linguística dos assistentes comerciais, e sim em atacar o **comissionamento acessível e local** de dispositivos Wi-Fi genéricos, alinhado ao paradigma *local-first* descrito por KLEPPMANN et al. (2019), no qual o usuário é o dono de seus dados e a nuvem é conveniência, não requisito. A viabilidade do processamento de voz no próprio *hub*, sem GPU, apoia-se em modelos de reconhecimento de fala robustos como o *Whisper* (RADFORD et al., 2022), que operam em hardware modesto. O trabalho adota, ainda, as diretrizes da ABNT para trabalhos acadêmicos (ABNT, 2011) na sua estruturação e apresentação.

1.5 Organização do trabalho

Além desta introdução, o trabalho está organizado em mais seis capítulos. O **Capítulo 2 — Fundamentação teórica** revisa os conceitos de automação residen-

cial e IoT, a fragmentação de protocolos, o paradigma *local-first*, o reconhecimento de fala local, a acessibilidade e a segurança e privacidade sob a LGPD. O **Capítulo 3 — Trabalhos relacionados** confronta o DOMUS com os assistentes comerciais dependentes de nuvem, com o *Home Assistant* e com o protocolo Matter, delimitando o recorte da contribuição. O **Capítulo 4 — Materiais e métodos** descreve a abordagem metodológica (ciência de projeto e desenvolvimento orientado a especificações), o padrão *Adapter* como mecanismo contra a fragmentação, as tecnologias empregadas e os critérios e instrumentos de avaliação. O **Capítulo 5 — Desenvolvimento** detalha a arquitetura e a implementação do *hub*, do *pipeline* de voz e do mecanismo de comissionamento. O **Capítulo 6 — Resultados e discussão** apresenta as medições obtidas — controle local do Tapo P110, *pipeline* de voz e o estado dos critérios de sucesso — e discute seus limites. Por fim, o **Capítulo 7 — Considerações finais** retoma a tese, expõe as limitações e aponta os trabalhos futuros.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo reúne os conceitos que sustentam o DOMUS e delimita, com precisão, o problema que o trabalho ataca. Parte-se do panorama de automação residencial e *Internet of Things* (IoT) no Brasil (Seção 2.1) para, em seguida, fixar o conceito operacional de arquitetura *local-first* adotado (Seção 2.2) e a distinção — central para a tese — entre *comissionar* e *controlar* um dispositivo (Seção 2.3). Fecha-se com os fundamentos técnicos mobilizados na solução: protocolos de dispositivos (Seção 2.4), reconhecimento de fala (Seção 2.5), privacidade sob a LGPD (Seção 2.6) e o padrão de projeto *Adapter* (Seção 2.7).

2.1 Automação residencial e IoT

Automação residencial designa o conjunto de tecnologias que permite monitorar e controlar, de forma programável, dispositivos de uma residência — iluminação, tomadas, sensores e climatização —, tipicamente integrados por uma rede local e expostos ao usuário por um aplicativo ou interface de voz. Tais dispositivos são instâncias domésticas de IoT: objetos físicos dotados de conectividade que trocam estado e comandos por rede.

O mercado brasileiro de *smart home* está em expansão acelerada, com projeções de crescimento de dois dígitos ao ano até o início da próxima década (IMARC, 2025; IDC, 2024; STATISTA, 2023). Ao mesmo tempo, o hardware já é barato: lâmpadas e tomadas Wi-Fi genéricas do ecossistema Tuya são vendidas por faixas de poucas dezenas de reais. O gargalo da adoção, portanto, deslocou-se do *preço do hardware* para as *barreiras de uso*: dependência de aplicativos proprietários, de

contas em nuvem e de certo letramento digital para concluir a instalação. Esse descompasso é relevante em um país onde o acesso domiciliar à Internet já é majoritário, mas ainda desigual em qualidade e autonomia de uso (IBGE, 2024; CETIC.br, 2024).

Segundo [...], [...%] dos domicílios brasileiros têm acesso à Internet (IBGE, 2024), enquanto o mercado nacional de automação residencial é projetado em [US\$...] com crescimento anual de [...%] (IMARC, 2025). O DOMUS parte da hipótese de que, nesse cenário, a democratização depende menos do custo do hardware e mais da redução da barreira de instalação.

2.2 Arquitetura local-first

O termo *local-first* foi cunhado por KLEPPMANN et al. (2019) no contexto de *software colaborativo* (editores de texto, planilhas, quadros). Naquele sentido, um sistema *local-first* mantém a cópia canônica dos dados no dispositivo do próprio usuário — e não em um servidor remoto —, opera sem conexão, trata a rede como recurso *opcional* de sincronização e preserva propriedade, longevidade e privacidade dos dados. Os autores propõem sete ideais e apoiam a sincronização entre réplicas em estruturas de dados livres de conflito (*Conflict-free Replicated Data Types*, CRDTs), voltadas a *múltiplos dispositivos editando o mesmo documento*.

O DOMUS adota o *princípio* de KLEPPMANN et al. (2019) — “você é dono dos seus dados, apesar da nuvem” —, mas o *objeto* é distinto: não é um documento colaborativo, e sim um **plano de controle** de dispositivos físicos. Por isso, define-se aqui *local-first* de forma **operacional** para este trabalho: o plano de controle do DOMUS — o reconhecimento de fala (*Whisper*), os *adapters* de dispositivo, as credenciais/chaves de controle (*local_key* do Tuya e a sessão KLAP do Tapo) e os dados de telemetria e histórico — **existe e funciona apenas na instalação local** (o *hub* na LAN do usuário). A nuvem não é dependência de tempo de execução: quando muito, é acionada *uma única vez* e de forma *explícita e comentada* — por exemplo, para obter a *local_key* no momento do comissionamento —, nunca no laço de controle do dia a dia. Sintetiza-se essa postura no lema de projeto “nuvem uma vez, local para sempre”.

Três diferenças em relação à acepção original de KLEPPMANN et al. (2019) merecem registro. Primeiro, não há problema de *merge* concorrente entre réplicas (não há CRDTs): o estado canônico do dispositivo é o próprio dispositivo, e o *hub* é a única autoridade de controle na LAN. Segundo, a preocupação central desloca-se de *colaboração offline* para *soberania do plano de controle* — garantir que o comando de voz e a ação sobre a lâmpada não dependam de um datacenter. Terceiro, o requisito de privacidade (Seção 2.6) é reforçado pela localidade do processamento de áudio, e não apenas pela posse dos documentos. Quando o controle local falha, o sistema

avisa em vez de cair silenciosamente para a nuvem — decisão de projeto que torna a localidade verificável pelo usuário.

2.3 Comissionamento versus controle

A distinção que organiza toda a contribuição deste trabalho é a que separa **comissionamento** (*commissioning*) de **controle**:

- **Controle:** com o dispositivo *já* na Wi-Fi da casa, emitir comandos (ligar/desligar, ajustar brilho) e ler estado (potência, energia). É o problema “bem resolvido”.
- **Comissionamento:** levar um dispositivo *de fábrica* a entrar na Wi-Fi doméstica e receber a credencial que habilita o controle local — idealmente **sem** o aplicativo do fabricante nem conta em nuvem. É o problema em aberto que o DOMUS ataca.

Essa fronteira explica por que uma plataforma madura como o Home Assistant (HA) não dispensa a contribuição do DOMUS. O HA oferece amplitude de *controle* — inclusive local, após o *onboarding* — por meio de suas integrações, mas as integrações oficiais de Tuya e de TP-Link/Tapo **pressupõem o pareamento prévio pelo aplicativo do fabricante** (Smart Life/Tuya, Kasa/Tapo) e uma conta em nuvem, limitando-se, no caso Tuya, a *recarregar* dispositivos que já foram pareados por fora (HOME ASSISTANT, 2025). Onde o HA comissiona de fato — via Matter ou Improv-over-BLE —, exige rádio Bluetooth do celular ou *firmware* aberto embarcado, requisitos que o hardware-alvo de baixo custo (Seção 2.4) não satisfaz. Ou seja, mesmo o HA *terceiriza o comissionamento* para o app do fabricante. A análise detalhada dessa dependência, com as fontes por integração, é desenvolvida no Capítulo ??; aqui basta fixar o conceito: o DOMUS posiciona sua contribuição exatamente no *gap* de comissionamento *local-first* que o HA deixa aberto.

2.4 Protocolos de dispositivos

A automação residencial de baixo custo é marcada por forte heterogeneidade de protocolos, o que motiva o padrão *Adapter* (Seção 2.7). Quatro famílias são relevantes ao escopo do DOMUS:

- **Wi-Fi genérico Tuya:** ecossistema dominante na faixa mais barata do varejo brasileiro (marcas “white-label”, incluindo a linha Intelbras Izy). O controle local usa a *local_key* por dispositivo, gerada na nuvem durante o pareamento; a documentação da plataforma cobre a pilha de provisionamento e os *Data Points* (DPS) do protocolo (TUYA, 2025). É o caminho de menor custo, porém o de comissionamento mais dependente do app proprietário.

- **Wi-Fi Tapo (KLAP):** a TP-Link adota, nos modelos recentes (como a tomada Tapo P110), o protocolo *Key Local Authentication Protocol* (KLAP) para autenticação e controle local após o *setup* (TP-LINK, 2024). O controle não transita pela nuvem; o *setup* inicial, porém, usa BLE proprietário e o app Tapo/Kasa.
- **Zigbee:** rede de malha de baixa potência (IEEE 802.15.4), que exige um *coordinator/dongle* no *hub*. Reduz dependência de Wi-Fi e de nuvem no controle, mas adiciona custo de *gateway* e está fora do MVP do DOMUS (fase futura).
- **Matter:** padrão de interoperabilidade mantido pela Connectivity Standards Alliance, com comissionamento por credencial aberta (CONNECTIVITY STANDARDS ALLIANCE, 2024). É a resposta “correta” de longo prazo ao problema de comissionamento, mas o hardware Matter ainda é **caro e escasso na faixa de baixo custo no Brasil**, o que o torna inviável para o público-alvo deste trabalho no horizonte do MVP.

O hardware efetivamente adquirido para validação é a lâmpada Wi-Fi/Tuya Intelbras EWS 410 e a tomada Wi-Fi/Tapo TP-Link P110 (Tabela 3). A Tabela 3 contrasta as famílias quanto às duas dimensões que importam para a tese — comissionamento e controle local.

Tabela 3: Protocolos de dispositivos no escopo do DOMUS: comissionamento *versus* controle local.

Família	Exemplo (alvo)	Comissionamento	Controle local
Wi-Fi Tuya	Intelbras EWS 410	App Smart Life + nuvem (barreira central)	Sim, via <i>local_key</i> (tuyapi)
Wi-Fi Tapo/KLAP	TP-Link Tapo P110	App Tapo/Kasa + BLE no <i>setup</i>	Sim, sem nuvem (KLAP)
Zigbee	[modelo a definir]	Emparelhamento por <i>coordinator</i>	Sim (exige <i>dongle</i>); fora do MVP
Matter	[escasso/carro no BR barato]	Credencial aberta (BLE do celular)	Sim, mas hardware inviável no baixo custo

2.5 Reconhecimento de fala

O controle por voz do DOMUS usa reconhecimento automático de fala (*Speech-to-Text*, STT) baseado no modelo *Whisper*, treinado por supervisão fraca em larga escala e robusto a ruído, sotaques e vocabulário variado (RADFORD et al., 2022). A decisão de projeto decisiva é **onde** o modelo executa: no DOMUS, o *Whisper* roda **no próprio hub** (no *backend*, nunca no celular), de modo que **o áudio não é enviado à nuvem**. Essa localidade é o que torna o reconhecimento de fala coerente com

a arquitetura *local-first* (Seção 2.2) e com os requisitos de privacidade (Seção 2.6): a captura de voz — dado potencialmente sensível — permanece na LAN do usuário.

Como todo modelo de STT, o *Whisper* está sujeito a erros e a **alucinações** em trechos de baixa razão sinal-ruído: em execução real do DOMUS observou-se, por exemplo, a transcrição espúria “[Som de futebol]” em segmentos sem fala. O tratamento adotado (limiar de confiança, segmentação e *parsing* de intenção tolerante) e a análise quantitativa — acurácia de intenção de 87,7% sobre 138 comandos reais, com a taxa de erro de palavra (WER) ainda [a coletar] — são reportados no Capítulo 6. Antecipa-se apenas um achado metodologicamente importante: a acurácia do *reconhecimento/parsing* e o *sucesso de execução* são métricas distintas, pois a segunda é dominada por falhas de hardware (dispositivo *offline*, *timeout*), não pelo modelo de fala.

2.6 Privacidade e LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei n.º 13.709/2018) rege o tratamento de dados pessoais no Brasil e estabelece princípios de finalidade, necessidade, transparência e segurança, além de fundamentos legais para o tratamento (BRASIL, 2018). Uma casa automatizada por voz produz dados particularmente sensíveis: gravações de áudio, padrões de presença e rotina inferíveis do histórico de acionamentos e do consumo de energia.

A arquitetura *local-first* do DOMUS funciona como **medida técnica de privacidade por concepção** alinhada à LGPD: ao processar o áudio no *hub* e manter dados e credenciais na instalação local (Seção 2.2), minimiza-se a coleta e a transferência de dados pessoais a terceiros — em contraste com arquiteturas centradas em nuvem, nas quais áudio e telemetria trafegam para servidores do fabricante. Em nível de implementação, o projeto adota o princípio de que segredos nunca são armazenados em texto puro (a *local_key* do Tuya é cifrada em repouso) e de que dados são escopados por usuário. O mapeamento formal dos dados pessoais tratados, das bases legais aplicáveis e das medidas de segurança — na forma de [tabela/relatório de conformidade] — é [a coletar].

2.7 Padrão Adapter

A heterogeneidade de protocolos descrita na Seção 2.4 — *local_key*/DPS no Tuya, sessão KLAP no Tapo, malha no Zigbee — fragmenta as APIs de controle e ameaça acoplar o núcleo do sistema a bibliotecas específicas e voláteis. O padrão de projeto **Adapter** resolve esse problema ao converter a interface de cada dispositivo/biblioteca (por exemplo, *tuyapi* e *tp-link-tapo-connect*) em uma in-

terface comum e estável — no DOMUS, a interface *DeviceAdapter* — consumida uniformemente pelos serviços do *hub*. Assim, nenhum *controller* ou serviço invoca uma biblioteca de IoT diretamente: toda a variabilidade de protocolo fica encapsulada atrás do *adapter*, e um *MockAdapter* permite executar e testar o sistema inteiro sem hardware físico.

Essa escolha tem *prior art* explícito: o modelo de “integrações” do Home Assistant — cada protocolo isolado atrás de uma interface comum, com fluxo de configuração próprio — valida o *adapter pattern* como forma consolidada de absorver a fragmentação de protocolos em automação residencial (HOME ASSISTANT, 2025). O DOMUS reusa esse padrão de arquitetura na camada de *controle* e concentra sua contribuição na camada de *comissionamento* (Seção 2.3). A instanciação concreta da interface *DeviceAdapter* e de seus *adapters* é detalhada no Capítulo 5.

3. TRABALHOS RELACIONADOS

O problema de automação residencial de baixo custo não é novo, e existe um ecossistema maduro de plataformas que se propõem a controlar dispositivos heterogêneos a partir de uma interface única. Para posicionar corretamente a contribuição do DOMUS, é preciso separar duas operações que a literatura de mercado costuma tratar como uma só: o *controle* (o dispositivo já está na rede Wi-Fi e recebe comandos de liga/desliga, brilho ou leitura de estado) e o *comissionamento* (*commissioning*) — levar um dispositivo de fábrica para dentro da rede Wi-Fi e obter uma credencial de controle, idealmente **sem** o aplicativo do fabricante. As plataformas discutidas a seguir são fortes na primeira operação e, em regra, terceirizam a segunda para o app proprietário. É exatamente nessa fronteira que o DOMUS se insere.

3.1 Home Assistant

O Home Assistant (HOME ASSISTANT, 2025) é a referência de código aberto para controle local: sua arquitetura de *integrations* isola cada protocolo atrás de uma interface comum, com um *config flow* declarativo, e sua *WebSocket API* oferece um canal de tempo real maduro (*subscribe_events*, *call_service*, *get_states*). Esse desenho valida, como *prior art*, o *adapter pattern* adotado pelo DOMUS e o canal *Socket.IO* do seu PWA.

A limitação decisiva, porém, aparece no comissionamento. Para o hardware-alvo deste trabalho — lâmpada Tuya/Intelbras EWS 410 e tomada TP-Link Tapo P110 — as próprias integrações oficiais do Home Assistant **pressupõem o aplicativo do fabricante**. A integração Tuya exige que o dispositivo já tenha sido adicionado à conta na nuvem por meio do app Smart Life/Tuya Smart antes de qualquer recarga no

hub; a integração TP-Link trata o provisionamento Wi-Fi como pré-requisito externo, feito no app Kasa/Tapo ou por uma ferramenta de linha de comando documentada como instável para os modelos Tapo recentes. Os caminhos em que o Home Assistant de fato comissiona de forma nativa — Matter e Improv via BLE — são *gated* por firmware e por padrões abertos que nem a EWS 410 nem a Tapo P110 implementam. O gap “dispositivo de fábrica → Wi-Fi + credencial local” permanece, portanto, aberto.

Disso decorre a decisão de arquitetura registrada no projeto (ADR-001): adotar o Home Assistant como **núcleo** de execução inverteria a tese — ele passaria a ser a contribuição, e o DOMUS, uma casca de interface — e, ainda assim, **não** resolveria o problema-alvo, porque o comissionamento continuaria delegado ao app do fabricante. O DOMUS toma emprestado do Home Assistant o modelo de *adapter/integração* e o design de API em tempo real, mas mantém seu próprio hub como núcleo; o Home Assistant, se integrado no futuro, entraria como *uma fonte a mais* sob o *adapter pattern* do DOMUS, de forma coerente com o padrão, e nunca como orquestrador de *runtime*.

3.2 OpenHAB

O OpenHAB, plataforma de automação em Java com motor de regras e execução local, compartilha a filosofia *local-first* do Home Assistant e reforça o mesmo diagnóstico: seus *bindings* cobrem amplamente o **controle** de dispositivos já pareados, mas o comissionamento de hardware Wi-Fi proprietário continua dependente do app do fabricante ou de credenciais obtidas na nuvem do fornecedor. Sua curva de configuração — arquivos de *items*, *things* e *sitemaps* — também eleva a barreira técnica para o usuário leigo, o público que o DOMUS pretende atender.

3.3 Ecossistemas comerciais (Amazon Alexa e Google Home)

Os assistentes comerciais — Amazon Alexa e Google Home/Assistant — entregam a melhor experiência de comissionamento guiado e reconhecimento de voz em português do mercado, e sustentam a maior fatia de adoção de dispositivos de casa inteligente (IDC, 2024; STATISTA, 2023), inclusive no cenário brasileiro em expansão (IMARC, 2025). Essa conveniência, porém, tem dois custos estruturais que colidem com os princípios deste trabalho. O primeiro é a **dependência de nuvem**: o reconhecimento de fala e boa parte da lógica de automação rodam em servidores do fornecedor, de modo que a queda da internet degrada ou inutiliza o controle, e o áudio doméstico trafega para fora da residência — tensão direta com a minimização de dados prevista na LGPD (BRASIL, 2018). O segundo é o **aprisionamento** (*ven-*

dor lock-in): dispositivos, rotinas e a própria conta ficam atados a um ecossistema proprietário, contrariando o princípio *local-first*, no qual o usuário mantém a posse e o controle dos próprios dados a despeito da nuvem (KLEPPMANN et al., 2019). O DOMUS busca a mesma conveniência de voz **sem** exportar o áudio nem a lógica de decisão: o reconhecimento de fala ocorre no próprio hub, com o modelo Whisper (RADFORD et al., 2022), e não no celular nem na nuvem.

3.4 Matter

O padrão Matter (CONNECTIVITY STANDARDS ALLIANCE, 2024) é a resposta da indústria ao problema de interoperabilidade e comissionamento: define um provisionamento unificado, via BLE e código QR, entre fabricantes distintos. É, conceitualmente, a solução mais elegante para o gap aqui discutido. Na prática, contudo, ainda é uma padronização **cara e de adoção incipiente** para o público-alvo: exige hardware certificado, frequentemente um *Thread Border Router* adicional, e não abrange o parque de dispositivos Wi-Fi de baixo custo já em circulação. O hardware efetivamente adquirido para este trabalho é ilustrativo: nem a lâmpada Tuya/Intelbras EWS 410 (TUYA, 2025) nem a tomada TP-Link Tapo P110 (TP-LINK, 2024) implementam Matter, de modo que nenhum caminho de comissionamento padronizado as alcança. Matter aponta o futuro desejável da interoperabilidade, mas não resolve o presente de baixo custo que o DOMUS tem por alvo.

3.5 Posicionamento do DOMUS

À luz do exposto, a contribuição do DOMUS não é “mais uma plataforma de controle”: é o **comissionamento acessível e local** de dispositivos Wi-Fi de fábrica, combinado a **voz em português brasileiro processada no próprio hub**, sem dependência permanente de nuvem e a custo compatível com a realidade brasileira. Nenhuma das soluções analisadas ocupa simultaneamente esses quatro pontos: o Home Assistant e o OpenHAB são locais mas delegam o comissionamento; os ecossistemas comerciais oferecem voz e comissionamento guiado mas dependem da nuvem e aprisionam o usuário; o Matter padroniza mas exige hardware que o público-alvo não possui. A Tabela 4 sintetiza esse contraste.

Tabela 4: Comparativo entre soluções de automação residencial e o DOMUS.

Solução	Controle local	Comission. sem app/portal	Voz pt-BR local	Baixo custo
Home Assistant	Sim	Não	Parcial ^a	Parcial
OpenHAB	Sim	Não	Parcial ^a	Parcial
Alexa / Google Home	Não	Parcial ^b	Não ^c	Parcial
Matter	Sim	Sim	N/A ^d	Não
DOMUS	Sim	Sim^e	Sim	Sim^f

^a Requer *add-ons* ou STT externo/nuvem para voz. ^b Comissionamento guiado, porém atrelado a conta na nuvem. ^c Voz em pt-BR existe, mas é processada na nuvem, não localmente. ^d Depende do controlador Matter adotado. ^e Objetivo central do trabalho, em validação empírica (ver abaixo). ^f Meta < R\$ 200 em hardware; BOM detalhado *a coletar*.

Cabe registrar, com honestidade metodológica, o estágio de validação de cada frente do DOMUS. No **controle local**, os resultados já são positivos: a tomada Tapo P110, acionada localmente pelo protocolo KLAP, respondeu com latências entre 201 e 332 ms, sem passar pela nuvem TP-Link. Na **voz**, a interpretação de intenção atingiu 87,7% de acurácia sobre 138 comandos reais em português, com latência mediana (p50) de 463 ms e p95 de 2140 ms; o sucesso de **execução** ficou em 66,7%, dominado por falhas de *hardware offline* — e não pelo analisador de comandos —, com um *outlier* máximo de 12,3 s correspondente a *timeout* de dispositivo. Registraram-se ainda alucinações pontuais do Whisper (por exemplo, a transcrição espúria “[Som de futebol]”), comportamento conhecido do modelo em trechos de baixa energia acústica.

No **comissionamento**, a evidência é, por ora, a da própria barreira: o pareamento da lâmpada Tuya EWS 410 sem o app SmartLife encontra-se **bloqueado** e segue em validação — resultado que, longe de enfraquecer a tese, confirma empiricamente que o gap atacado é real e não trivialmente solucionável pelas plataformas existentes. As métricas de qualidade de transcrição (WER), usabilidade (SUS) e custo consolidado de materiais (BOM) permanecem *a coletar* [...] e serão reportadas no Capítulo de resultados.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo descreve como a prova de conceito (PoC) do DOMUS foi construída e, principalmente, como ela é avaliada. A ênfase recai sobre o protocolo de avaliação: para um trabalho cuja tese é que a democratização da automação residencial depende mais da redução da barreira de comissionamento do que do preço do hardware, é o método de medição — e não a mera demonstração de funciona-

mento — que sustenta ou refuta a hipótese. A apresentação segue a NBR 14724 (ABNT, 2011) quanto à estrutura do trabalho acadêmico.

4.1 Classificação da pesquisa

Quanto à natureza, esta é uma **pesquisa aplicada**: parte de um problema concreto — famílias brasileiras que possuem hardware barato de automação, mas não conseguem transformá-lo em automação utilizável — e produz um artefato que endereça esse problema. Quanto ao objetivo, caracteriza-se como **desenvolvimento de uma prova de conceito (PoC)**: o produto é um sistema executável, o *hub* DOMUS, cuja função é evidenciar a viabilidade técnica do controle local por voz em português sem dependência permanente de nuvem, e não um produto comercial acabado.

Metodologicamente, o desenvolvimento é **orientado a especificações**: cada integração de dispositivo parte da leitura da documentação e do protocolo real do fabricante (TP-LINK, 2024; TUYA, 2025) antes da escrita de código, evitando suposições sobre APIs de IoT que mudam entre versões. Como estratégia central de projeto contra a **fragmentação de protocolos** — cada fabricante expõe um protocolo, um formato de autenticação e um vocabulário de comandos distintos —, adota-se o **padrão de projeto Adapter**. Nenhum controlador ou serviço de aplicação invoca as bibliotecas de IoT diretamente; toda comunicação atravessa uma interface única (DeviceAdapter), de modo que a heterogeneidade de Tuya e Tapo fique confinada a implementações concretas e intercambiáveis. Essa decisão também viabiliza o **modo MOCK**, no qual o sistema inteiro executa sem hardware físico, requisito para testes automatizados reproduzíveis e para a integração contínua.

4.2 Hardware-alvo

O hardware-alvo foi selecionado para ser representativo do que uma família brasileira compra em varejo popular: dispositivos Wi-Fi de 2,4 GHz, sem *hub* proprietário dedicado, de dois ecossistemas dominantes e de protocolos deliberadamente distintos, a fim de exercitar o padrão *Adapter* sob fragmentação real. A lâmpada Intelbras pertence à linha Izy, que é *white-label* do ecossistema Tuya e, portanto, coberta pela mesma pilha de protocolo (TUYA, 2025); a tomada TP-Link Tapo utiliza o protocolo proprietário KLAP (*Key Local Authentication Protocol*). A Tabela 5 resume os dispositivos e a meta de custo total do arranjo, fixada em menos de R\$ 200 em hardware.

Tabela 5: Hardware-alvo da prova de conceito e capacidades expostas.

Dispositivo	Modelo	Interface / protocolo	Capacidades expostas
Lâmpada LED	Intelbras EWS 410	Wi-Fi 2,4 GHz / Tuya	liga/desliga, brilho, cor RGB
Tomada inteligente	TP-Link Tapo P110	Wi-Fi 2,4 GHz / KLAP	liga/desliga, medição de energia (W, kWh)

Meta de custo do arranjo: total de hardware < R\$ 200,00 (verificado na BOM datada, Tab. 16).

A escolha desses dois dispositivos não é arbitrária quanto à validação da tese. A tomada Tapo P110 permite exercitar o **caminho feliz** do controle local: seu protocolo KLAP é acessível na LAN após uma autenticação local, e a medição de energia fornece um sinal físico verificável de que um comando surtiu efeito. Já a lâmpada EWS 410 expõe a **barreira de comissionamento** sob estudo: o pareamento inicial exige uma conta em aplicativo proprietário e a obtenção de uma chave local (`local_key`) via nuvem, etapa que se mostrou, empiricamente, um ponto de bloqueio (Seção 4.5).

4.3 Ferramentas e tecnologias

O *hub* DOMUS é implementado em **Node.js 20 LTS** com **TypeScript** e o *framework* **NestJS**, cuja arquitetura modular por injeção de dependência favorece o isolamento dos *adapters*. A persistência usa **Prisma** sobre **PostgreSQL**, e a comunicação em tempo real entre *hub* e clientes usa **Socket.IO** (WebSocket), de modo que mudanças de estado dos dispositivos sejam refletidas na interface sem *polling*. A interface de usuário é um **Progressive Web App (PWA)** construído em **Next.js 15** com React 19, instalável no celular (*Add to Home Screen*), o que dispensa publicação em lojas de aplicativos e reforça a proposta *local-first* (KLEPPMANN *et al.*, 2019).

O reconhecimento de fala (*Speech-to-Text*, STT) usa o modelo **Whisper** (RADFORD *et al.*, 2022) executado **no próprio hub** — nunca no celular e nunca na nuvem —, decisão que é ao mesmo tempo de desempenho e de privacidade. A integração com os dispositivos usa as bibliotecas `tuyapi` (ecossistema Tuya/Intelbras) e `tp-link-tapo-connect` (Tapo), ambas encapsuladas atrás da interface `DeviceAdapter`. A Tabela 6 consolida as tecnologias por camada e sua função na PoC.

Tabela 6: Ferramentas e tecnologias por camada.

Camada	Tecnologia	Função na PoC
Hub/backend Persistência	Node.js 20, TypeScript, NestJS Prisma + PostgreSQL	orquestração, regras, API dispositivos, comandos, energia
Tempo real	Socket.IO (WebSocket)	estado ao vivo na inter- face
Interface Voz (STT)	Next.js 15 + React 19 (PWA) Whisper (no <i>hub</i>)	<i>dashboard</i> , rotinas, voz transcrição de comandos pt-BR
IoT (<i>adapters</i>)	tuyapi, tp-link-tapo-connect	controle local de Tuya e Tapo

4.4 Protocolo de avaliação

A avaliação separa deliberadamente aquilo que a literatura de assistentes de voz frequentemente confunde num único número. Uma única “taxa de acerto” agregada esconde onde uma cadeia voz → ação falha: se o erro está na transcrição, na interpretação da intenção ou na execução física no dispositivo. Por isso, definem-se **quatro métricas independentes** e três instrumentos complementares (SUS, energia e BOM). A necessidade dessa separação é empiricamente motivada: em uma execução-piloto com 138 comandos reais, a acurácia de *intenção* foi de 87,7%, enquanto o sucesso de *execução* ponta-a-ponta foi de apenas 66,7% — diferença dominada por hardware *offline* no momento do comando, e não por falha do interpretador. Medir os dois como um só número teria atribuído ao *software* de linguagem uma falha que é do dispositivo.

4.4.1 Métrica 1 — WER (taxa de erro de palavra)

Avalia isoladamente a camada de transcrição do Whisper. Calcula-se a *Word Error Rate* pela razão entre edições e o total de palavras de referência:

$$\text{WER} = \frac{S + D + I}{N},$$

em que S , D e I são, respectivamente, substituições, remoções e inserções em relação à transcrição de referência, e N é o número de palavras da referência. O **corpus de avaliação** conterá **no mínimo 50 enunciados** de comando, gravados por **ao menos 3 falantes** distintos, contemplando variação de sotaque e formas coloquiais (por exemplo, “desluga a luz” além de “desligar a luz”). Além do WER agregado, produz-se uma **matriz de confusão** de comandos foneticamente próximos, para identificar substituições sistemáticas (por exemplo, confusão entre “ligar” e “desligar” quando o

áudio é curto). Registram-se também **alucinações** do modelo — transcrições plausíveis, mas sem fala correspondente —, como o caso observado em piloto em que ruído ambiente foi transcrito como “[Som de futebol]”. O valor consolidado de WER é reportado no Capítulo 6; até o fechamento deste texto permanece [a coletar].

4.4.2 Métrica 2 — *acurácia de intenção*

Mede a camada de interpretação (*parser*), isto é, se o texto transcrito foi mapeado para a intenção correta (dispositivo + ação + parâmetros), *independentemente* de o dispositivo ter executado. Define-se como a razão entre comandos com intenção corretamente classificada e o total de comandos, registrada na tabela `voice_commands` do banco. A **meta de projeto é $\geq 88\%$** ; o piloto de 138 comandos já atingiu **87,7%**, valor que baliza o parser e delimita o esforço restante.

4.4.3 Métrica 3 — *sucesso de execução ponta-a-ponta*

Mede a cadeia completa: um comando falado é bem-sucedido apenas se o dispositivo físico atinge o estado pretendido, verificado por leitura de estado (para a tomada, confirmação via medição de energia). É, portanto, a métrica mais severa e a que mais depende de fatores fora do *software* de linguagem. No piloto, o sucesso foi de **66,7%**, **dominado por dispositivos *offline*** no instante do comando (e não por erro de *parsing*) — distinção que só a separação em relação à Métrica 2 torna visível. Falhas são categorizadas por causa (dispositivo *offline*, *timeout* de rede, erro de intenção) para diagnóstico.

4.4.4 Métrica 4 — *latência voz→execução (p50/p95)*

Mede o tempo entre o fim do enunciado e a confirmação de execução, reportado por **percentis** (p50 e p95) em vez de média, por a distribuição ser assimétrica e de cauda longa. O campo `latencyMs` é gravado por comando. No piloto, obteve-se **p50 = 463 ms** e **p95 = 2140 ms**, com um *outlier* máximo de **12,3 s** atribuído a *timeout* de hardware (dispositivo lento a responder), e não a lentidão do *hub*. Como referência de controle puramente local, medições diretas da tomada Tapo P110 via KLAP situaram-se entre **201 e 332 ms**, o que estabelece o piso de latência da camada de dispositivo.

Tabela 7: Resumo das quatro métricas do *pipeline* de voz.

#	Métrica	Definição / instrumento	Piloto / meta
1	WER	$(S+D+I)/N$; corpus ≥ 50 enunciados, ≥ 3 falantes, matriz de confusão	[a coletar]
2	Acurácia de intenção	intenções corretas / total; tabela <code>voice_commands</code>	87,7% (meta $\geq 88\%$)
3	Sucesso de execução	estado físico atingido / total; leitura de estado	66,7%
4	Latência voz→exec.	percentis de <code>latencyMs</code>	p50 463 ms; p95 2140 ms

4.4.5 Usabilidade (SUS)

A usabilidade percebida é medida pelo questionário *System Usability Scale* (SUS), de 10 itens em escala Likert de cinco pontos, aplicado a $n = 3$ a 5 **participantes** após uma sessão guiada. Dada a natureza de PoC e o n reduzido, os resultados de SUS são tratados como **indicativos qualitativos**, não como inferência estatística. Cada participante executa o **roteiro de 5 tarefas** da Tabela 17, representativo do ciclo de uso doméstico, do comissionamento ao acompanhamento de consumo.

Tabela 8: Roteiro de 5 tarefas para a avaliação de usabilidade (SUS).

#	Tarefa
T1	Instalar o PWA no celular (<i>Add to Home Screen</i>) e autenticar-se.
T2	Adicionar/parear um dispositivo descoberto na rede local.
T3	Ligar e desligar a lâmpada por comando de voz em português.
T4	Criar uma automação por horário (ex.: desligar a tomada às 23h).
T5	Consultar o consumo de energia da tomada no <i>dashboard</i> .

4.4.6 Consumo de energia (antes/depois)

Aproveitando a medição nativa da tomada Tapo P110, registra-se o consumo (W instantâneo e kWh acumulado) de uma carga controlada **antes e depois** da introdução de uma automação (por exemplo, desligamento programado de um dispositivo em *standby*), na tabela `energy_readings`. O objetivo é evidenciar o benefício prático da automação, não uma medição metrológica de precisão.

4.4.7 Custo (BOM datada)

O custo total do hardware é documentado em uma **Bill of Materials (BOM) datada** — Tabela 16 —, pois preços de varejo variam no tempo; a data de coleta é parte do dado. A BOM verifica a meta de custo ($< R\$ 200$); estimativas correntes situam o arranjo em torno de R\$ 130, a confirmar na coleta final.

Tabela 9: BOM datada do hardware-alvo (a coletar).

Item	Qtd.	Preço (R\$)	unit.	Fonte/loja	Data
Intelbras EWS 410	1	[...]		[...]	[dd/mm/aaaa]
TP-Link Tapo P110	1	[...]		[...]	[dd/mm/aaaa]
Total (meta < R\$ 200,00)					[...]

Modo de avaliação e proteção de dados. Em operação normal, o DOMUS **não persiste áudio** de voz nem transcrições, em coerência com o princípio de minimização de dados. Para computar WER e acurácia de intenção, entretanto, é necessário reter transcrições comparáveis à referência. Isso é feito por meio de um “**modo de avaliação**” explícito, ativado apenas durante as sessões de coleta, no qual as **transcrições em texto** (não o áudio bruto) são retidas **temporariamente** e apagadas após a análise. A ativação é precedida de **consentimento informado** dos participantes, com finalidade, prazo de retenção e procedimento de descarte declarados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018). Nenhum áudio é enviado à nuvem em nenhum modo de operação.

4.5 Ambiente de testes

Toda a avaliação ocorre em uma **rede local (LAN)** doméstica de 2,4 GHz, sem qualquer trânsito de áudio para a nuvem: o *hub* DOMUS, os dispositivos e o celular com o PWA residem no mesmo segmento de rede, e o reconhecimento de fala executa no *hub*. Essa topologia é a própria condição experimental da tese *local-first* (KLEPPMANN *et al.*, 2019): mede-se o sistema sob a hipótese de operação sem nuvem.

Registra-se aqui uma **observação de ambiente empiricamente relevante** para os resultados: o controle local da tomada Tapo P110 via KLAP foi validado com sucesso (latências de 201–332 ms), ao passo que a lâmpada Intelbras EWS 410 apresentou **bloqueio no comissionamento** — o pareamento inicial e a extração da `local_key` pela via de nuvem/aplicativo não se completaram no ambiente de teste. Longe de ser um mero contratempo operacional, esse bloqueio constitui **evidência empírica direta da barreira de comissionamento** que este trabalho investiga; sua caracterização completa está **em validação** e é retomada no Capítulo 6. A separação entre um caminho de controle que funciona (Tapo) e uma barreira de entrada que trava (EWS 410) é, ela própria, um resultado do método aqui descrito.

5. DESENVOLVIMENTO DO DOMUS

Este capítulo descreve a construção do DOMUS a partir do código efetivamente implementado, e não de um projeto idealizado. O sistema é um *hub* de automação residencial *local-first* (KLEPPMANN et al., 2019): o núcleo é um *back end* em NestJS (Node.js 20 + TypeScript + Prisma + PostgreSQL 16) que fala diretamente com os dispositivos na rede local, e o aplicativo do usuário é um PWA em Next.js 15 instalável no celular. Por decisão histórica de projeto, o repositório usa o nome interno CASAI (visível, por exemplo, na variável de ambiente CASAI_ENCRYPTION_KEY); ao longo desta monografia o produto é referido como DOMUS.

5.1 Visão geral da arquitetura

O *back end* é organizado em módulos coesos do NestJS, cada um com uma responsabilidade única, comunicando-se por injeção de dependência. O módulo *devices* concentra o controle físico e delega a comunicação com o *hardware* à camada de *adapters*; os módulos de *automations* e *scenes* orquestram ações sobre esses dispositivos; o módulo *voice* converte fala em comandos; e o módulo de *websocket* propaga mudanças de estado ao PWA em tempo real. A Tabela 10 resume os módulos e suas responsabilidades.

Tabela 10: Módulos do *back end* do DOMUS e suas responsabilidades.

Módulo	Responsabilidade
auth	Autenticação JWT e login social (Google); emissão de <i>tokens</i> .
users	Perfil do usuário e tarifa de energia (R\$/kWh).
devices	Cadastro, descoberta e controle; <i>factory</i> e fila de comandos.
adapters	Tradução do contrato único para cada protocolo (Tuya, Tapo, Mock).
automations	Rotinas por horário (<i>cron</i>), condições e execução de ações.
scenes	Cenas: listas ordenadas de ações acionadas sob demanda.
energy	Coleta e histórico de consumo (potência e kWh).
voice	Transcrição (Whisper), <i>parser</i> de intenção e execução.
websocket	Difusão em tempo real de estado e eventos (Socket.IO).

A Figura 1 apresenta a visão macro do sistema, do PWA ao *hardware*, destacando que todo controle passa pela camada de *adapters*.



Figura 1: Arquitetura em camadas do DOMUS: PWA, *back end* modular e camada de *adapters* sobre a rede local.

5.2 Padrão Adapter

O princípio inegociável do projeto é que *nenhum controller* ou serviço chama uma biblioteca de IoT diretamente: todo acesso ao *hardware* passa pela interface `DeviceAdapter`, definida em `device-adapter.interface.ts`. O contrato expõe operações de ciclo de vida (`connect/disconnect`), de atuação (`turnOn`, `turnOff`, `toggle`, `setBrightness`, `setColor`, `setColorTemp`) e de leitura (`readState`, `readEnergy`). Capacidades não suportadas por um dispositivo lançam `NotImplementedException`; e o código distingue explicitamente duas falhas: `DeviceOfflineError` (o dispositivo não respondeu) e `DeviceCommandError` (respondeu, mas rejeitou o comando) — distinção que evita marcar como “*offline*” um aparelho que apenas recusou uma credencial.

Uma *factory* (`DeviceAdapterFactory`) escolhe a implementação concreta pelo campo `protocol` do dispositivo e monta o `AdapterContext`, descriptografando os segredos apenas nesse instante e em memória. As implementações concretas são:

- **TuyaAdapter** — usa a biblioteca `tuyapi` sobre TCP na porta 6668. Mantém uma conexão persistente (o dispositivo aceita apenas uma conexão local por vez) e mapeia as capacidades para os *data points* (DPS) do protocolo, com conversões de escala e de espaço de cor (Tabela 12). Toda chamada de rede é limitada a 5 s (TUYA, 2025).
- **TapoAdapter** — usa `tp-link-tapo-connect` com *re-login* automático em caso de sessão expirada. Converte as unidades cruas de energia da tomada P110

(potência em mW; energia em Wh) para W e kWh, e retorna `null` em leitura não confiável para não distorcer as médias do painel (TP-LINK, 2024).

- **MockAdapter** — simula um dispositivo em memória. É de uso obrigatório: o sistema inteiro roda e é testado sem *hardware*, o que desacopla o desenvolvimento da disponibilidade física dos aparelhos.

Além desses, o repositório declara dois *adapters* aditivos — `TuyaCloudAdapter` (Tuya Open API) e `HomeAssistantAdapter` (REST de uma instância existente) — que validam a extensibilidade do padrão sem alterar o núcleo. A Tabela 11 sintetiza os protocolos e sua situação de maturidade.

Tabela 11: Protocolos suportados pela camada de *adapters*.

Protocolo	Biblioteca	Transporte	Situação
TAPO	<code>tp-link-tapo-connect</code>	LAN (KLAP)	Controle local pleno
TUYA	<code>tuyapi</code>	LAN (TCP 6668)	Comissionamento em validação
MOCK	—	memória	Pleno (testes e <i>demo</i>)
Tuya Cloud	Tuya Open API	nuvem	Aditivo (valida sem <i>hardware</i>)
Home Assistant	REST API + <i>token</i>	instância HA	Aditivo (integração)

Tabela 12: Mapeamento de capacidades para *data points* (DPS) Tuya no `TuyaAdapter`.

Capacidade	DPS	Faixa Tuya	Faixa DOMUS
Liga/desliga	20	booleano	on/off
Brilho	22	10–1000	0–100 (%)
Temperatura de cor	23	0–1000	2700–6500 K
Cor	24	HSV <i>hex</i>	#RRGGBB

5.3 Pipeline de voz

O controle por voz segue uma cadeia de responsabilidades bem delimitada. O PWA captura o áudio no celular (WebM/Opus, limitado a 5 MB, ~3 s) e o envia por `POST /voice/command` — podendo alternativamente enviar texto puro. No *hub*, o áudio é transcrito por Whisper rodando localmente (RADFORD et al., 2022): a implementação `WhisperSttService` usa `nodejs-whisper` (*bindings* de `whisper.cpp` em CPU), grava um arquivo temporário apenas para a transcrição e o apaga em seguida, sem jamais persistir o áudio (BRASIL, 2018). A transcrição alimenta o `VoiceCommandParser`, que normaliza o texto (*lowercase*, remoção de acentos), detecta a intenção (ligar, desligar, alternar, ajustar brilho ou cor) e casa o dispositivo por similaridade tolerante a erros de reconhecimento — usando distância de edição Damerau-Levenshtein e um esquema de pesos em que o *nome/apelido* do aparelho

pesa mais que o cômodo e a palavra de tipo (“tomada”, “luz”) funciona como *slot* que prioriza aparelhos daquele tipo, à maneira de assistentes comerciais.

Se a confiança supera o limiar (0,6), o `VoiceService` chama `executeCommand`, que entra na fila serializada por dispositivo (`DeviceCommandQueue`): comandos ao mesmo `deviceId` são processados em série (a lâmpada Tuya aceita uma conexão por vez), enquanto dispositivos distintos correm em paralelo. Cada comando de voz é registrado na tabela `voice_commands` com transcrição, intenção, confiança, sucesso e latência (`latencyMs`), o que fornece a base empírica das métricas do trabalho. No PWA, sinais sonoros curtos (*earcons*) indicam os estados “ouvindo”, “processando”, “executado” e “erro”, dando *feedback* imediato enquanto a rede responde (DETERDING et al., 2011).

A avaliação sobre 138 comandos reais mostrou acurácia de intenção de **87,7%** e latência mediana (p50) de **463 ms** (p95 de 2140 ms), com um *outlier* de 12,3 s correspondente ao *timeout* de um dispositivo *offline*. A taxa de *execução* bem-sucedida foi de 66,7%, dominada não por erros do *parser*, mas pela indisponibilidade de *hardware* (ver § 5). O Whisper apresentou alucinações típicas em trechos sem fala clara, como a transcrição espúria “[Som de futebol]”.

5.4 Comissionamento e controle local

A entrada de um dispositivo começa pela descoberta na LAN (`NetworkScannerService`), que combina três sinais de forma passiva e sem depender de nuvem: (i) escuta do *broadcast* UDP que aparelhos Tuya emitem nas portas 6666/6667 (decifrado com a chave fixa do protocolo, revelando o *device id* e a versão); (ii) varredura TCP da sub-rede nas portas típicas de IoT (80, 443, 6668, 9999); e (iii) identificação do fabricante pelo prefixo OUI do endereço MAC lido da tabela ARP. O resultado é uma lista de candidatos com palpite de protocolo, já pronta para o cadastro.

A diferença crucial entre os dois protocolos-alvo está no comissionamento. O **Tapo** é controlável em sua *forma plena*: bastam as credenciais de consumidor (e-mail e senha da conta TP-Link) para o `loginDeviceByIp` autenticar no protocolo KLAP diretamente na LAN, sem etapa intermediária. Já o **Tuya** exige a `local_key` e o *Device ID* do aparelho — credenciais que o fabricante não expõe ao usuário final e que, na prática, só se obtêm por caminhos indiretos. Esse é o *gap* central do trabalho: o comissionamento da lâmpada Intelbras EWS 410 permaneceu **bloqueado**, constituindo evidência empírica da barreira que ecossistemas proprietários impõem ao controle local. A integração Tuya está, portanto, marcada como *em validação*, enquanto o controle local do Tapo foi comprovado com latências medidas de **201–332 ms** por comando.

5.5 Segurança e privacidade

O DOMUS foi construído sob a premissa de que dados sensíveis nunca trafegam ou repousam em texto puro. O acesso à API é protegido por JWT, e todo dado de usuário é isolado por escopo: cada consulta filtra por `userId` e as relações usam `onDelete: Cascade`, de modo que um usuário jamais alcança dados de outro. Os segredos de dispositivo — a `local_key` Tuya e a senha Tapo — são cifrados com **AES-256-GCM** antes de persistir, no formato `ivHex:authTagHex:cipherHex` (IV de 12 bytes, chave de 32 bytes vinda do ambiente). Esses segredos nunca são registrados em *log*: o próprio `CryptoService` evita imprimir o *payload* cifrado, e a descriptografia ocorre somente na *factory*, em memória, no momento do uso. Quanto à voz, o áudio é tratado como efêmero — gravado apenas para a transcrição e apagado logo depois —, em conformidade com a LGPD (BRASIL, 2018).

5.6 Cenas e rotinas

Cenas e rotinas compartilham o mesmo executor de ações, o `ActionsRunner`. Uma **cena** (*Scene*) é uma lista ordenada de ações persistida em JSON; ao ser ativada, o `ScenesService` percorre as ações em ordem, respeitando o `delaySeconds` de cada passo, e delega cada uma ao `DevicesService` — portanto, à fila serializada por dispositivo. Uma ação que falha não interrompe as demais: o erro é registrado e a execução prossegue, devolvendo ao final o resultado de cada passo.

As **rotinas** (*Automation*) acrescentam agendamento. O `AutomationsService` converte a configuração de horário em uma expressão *cron* e registra um `CronJob` no *scheduler* do NestJS; ao subir, o *hub* reagenda todas as automações habilitadas. Antes de persistir, a expressão é validada, evitando gravar uma rotina inagendável; e, no disparo, as *condições* (faixa de horário, dia da semana) são avaliadas antes de executar as ações. Cada disparo emite um evento por WebSocket, que o PWA usa para refletir a mudança de estado sem *polling*.

5.7 PWA offline

A escolha por um PWA (ADR-002) — em vez de aplicativo nativo — reforça a tese *local-first*: o aplicativo é instalado no celular (“adicionar à tela inicial”), fala com o *hub* pela rede local e não depende de servidores na nuvem para funcionar no dia a dia. O estado do servidor é gerenciado com TanStack Query, que mantém em *cache* a última leitura conhecida dos dispositivos, permitindo que a interface continue exibindo o painel mesmo em oscilações de conectividade, enquanto os eventos por WebSocket ressincronizam o estado assim que a conexão volta.

Em síntese, o desenvolvimento entregou um núcleo funcional e testável sem

hardware, com controle local comprovado para o Tapo e um caminho de voz completo em português; as lacunas remanescentes — notadamente o comissionamento Tuya — são discutidas como resultado no próximo capítulo, juntamente com as métricas ainda a coletar (WER da transcrição, usabilidade por SUS e custo total via BOM).

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo confronta os critérios de sucesso fixados na Seção ?? com o que foi efetivamente medido no protótipo DOMUS. Adota-se, por rigor, uma distinção explícita entre *resultados confirmados* — obtidos por medição instrumentada e verificados em hardware ou no banco de dados do *hub* — e métricas *em coleta*, cujo procedimento está definido, porém cuja aquisição ainda estava em andamento no fechamento desta versão. O Quadro 13 resume esse estado. A opção por declarar o que ainda não foi medido, em vez de preencher lacunas com estimativas, é coerente com a postura de honestidade documental assumida no trabalho e evita que a discussão confunda promessa de projeto com evidência empírica.

Tabela 13: Panorama dos critérios de avaliação e seu estado de coleta.

Critério	Instrumento	Estado
Controle local de hardware	Latência KLAP (Tapo P110)	Confirmado
Acurácia de intenção de voz	<i>Log voice_commands</i>	Confirmado
Sucesso de execução de voz	<i>Log voice_commands</i>	Confirmado
Latência voz→ação	Percentis p50/p95	Confirmado
Taxa de erro de palavra (WER)	Corpus controlado	A coletar
Custo total (BOM)	Planilha datada, 2 cenários	A coletar
Usabilidade (SUS)	Questionário, $n = 3-5$	A coletar
Economia de energia	Série antes/depois com carga	A coletar
Comissionamento sem <i>app</i>	Tapo (pleno) / EWS 410 (bloqueado)	Confirmado

6.1 Controle local de hardware

O critério mais elementar da tese — controlar hardware de prateleira sem trânsito obrigatório pela nuvem do fabricante — foi **confirmado** para a tomada inteligente TP-Link Tapo P110. O adaptador correspondente estabelece a sessão diretamente na rede local pelo protocolo proprietário KLAP (*Key Local Authentication Protocol*), negociando o *handshake* de autenticação a partir de credenciais de consumidor, sem recorrer aos servidores da TP-Link em regime permanente (TP-LINK, 2024). Trata-se da materialização operacional do princípio *local-first* descrito por Kleppmann et al. (2019): o plano de controle reside na instalação local.

As latências fim-a-fim das operações de comando, medidas na rede local

do laboratório, situaram-se na faixa de **201 a 332 ms** (Tabela 14). Esse intervalo é imperceptível como atraso de interação para o usuário e comparável ao de comandos que trafegariam pela nuvem em condição de rede favorável, com a vantagem de não depender da conectividade externa — justamente o gargalo estrutural identificado na justificativa do trabalho, dado que apenas 22% dos domicílios brasileiros dispõem de conectividade satisfatória (CETIC.br, 2024).

Tabela 14: Latências de controle local do Tapo P110 pelo protocolo KLAP (rede local).

Estatística	Latência (ms)	Observação
Menor latência observada	201	Comando após sessão estabelecida
Maior latência observada	332	Inclui renegociação de <i>handshake</i>
Mediana (p50)	[...]	A confirmar no <i>log</i>
Amostras (<i>n</i>)	[...]	A confirmar no <i>log</i>

6.2 Reconhecimento de voz

O *pipeline* de voz foi avaliado sobre **138 comandos reais** registrados na tabela *voice_commands* durante o uso do protótipo, o que caracteriza uma coleta em uso, e não em laboratório controlado. A Tabela 15 consolida as métricas confirmadas. É central, para a leitura correta dos números, separar quatro grandezas que a literatura e o senso comum tendem a fundir: a acurácia de reconhecimento da fala (WER), a acurácia de *intenção*, o sucesso de *execução* e a latência.

A **acurácia de intenção** — fração dos comandos em que o *parser* extraiu corretamente a ação pretendida e seu alvo — foi de **87,7%**. O resultado indica que o interpretador de linguagem natural em pt-BR desempenha o seu papel de forma robusta mesmo sobre transcrições ruidosas. Já o **sucesso de execução** — fração dos comandos que resultaram na mudança de estado física pretendida — foi de apenas **66,7%**. A diferença de mais de vinte pontos percentuais entre as duas métricas *não* decorre de falha do *parser*: ela é **dominada por hardware indisponível** no momento do comando (dispositivo *offline*, tomada sem energia, alvo fora da rede). Em outras palavras, o sistema compreendeu a intenção, mas não pôde efetivá-la porque o dispositivo-alvo não estava acessível — uma falha de disponibilidade de hardware, não de reconhecimento. Essa decomposição é a resposta direta à objeção previsível da banca de que “a execução ficou abaixo de dois terços”: o número mede a confiabilidade do parque físico disponível durante a coleta, não a qualidade do interpretador.

Tabela 15: Métricas confirmadas do *pipeline* de voz ($n = 138$ comandos reais).

Métrica	Valor	Observação
Comandos instrumentados (n)	138	Tabela <i>voice_commands</i>
Acurácia de intenção	87,7%	Intenção + alvo corretos
Sucesso de execução	66,7%	Limitado por hardware <i>offline</i>
Latência p50	463 ms	Voz → ação
Latência p95	2.140 ms	Cauda superior
Latência máxima (<i>outlier</i>)	12,3 s	<i>Timeout</i> de hardware
WER (taxa de erro de palavra)	[...]	A coletar (corpus controlado)

Quanto à **latência voz→ação**, a mediana (p50) de **463 ms** confirma uma resposta perceptualmente imediata no caso típico. O percentil 95 de **2.140 ms** revela uma cauda superior mais lenta, apenas ligeiramente acima do patamar informal de dois segundos e explicável pelo custo de transcrição do *Whisper* no *hub* somado ao tempo de resposta do dispositivo. O **outlier máximo de 12,3 s** não representa lentidão do reconhecimento: corresponde a um **timeout de hardware**, em que o adaptador aguardou até o limite a resposta de um dispositivo que não respondeu — mais uma manifestação do mesmo gargalo de disponibilidade física discutido acima. Reportar a latência por percentis, e não por média, é deliberado: a média seria contaminada por esses eventos de *timeout* e mascararia o comportamento real percebido pela maioria dos comandos.

Um achado qualitativo merece registro por seu valor probatório espontâneo. Em pelo menos um enunciado, o *Whisper* produziu a transcrição alucinada "[Som de futebol]" para um segmento sem fala inteligível. Longe de ser um constrangimento a ocultar, o episódio é **evidência empírica de uma limitação conhecida** do reconhecimento de fala de vocabulário aberto em larga escala: modelos do tipo *Whisper* tendem a “alucinar” rótulos plausíveis em trechos de silêncio ou ruído (RADFORD et al., 2022). O fato de a alucinação ter emergido no uso real, e não em um teste adversarial construído, reforça a fidelidade da coleta e alimenta diretamente a discussão de limitações e de robustez da demonstração (Seção 6.6 e Capítulo 7).

A **taxa de erro de palavra (WER)** permanece **a coletar**. Diferentemente das métricas acima, ela exige um corpus controlado — protocolo previsto de, no mínimo, 50 enunciados com pelo menos três falantes distintos e transcrição de referência —, acompanhado de uma matriz de confusão de intenções. Sem esse corpus, seria incorreto reportar WER a partir dos 138 comandos de uso, que não possuem *ground truth* textual.

6.3 Custo (BOM)

O custo total de materiais (*Bill of Materials*, BOM) é a métrica que sustenta diretamente a alegação de “baixo custo” do título. Seu levantamento definitivo está **a coletar**: exige uma planilha única e datada, com preços de varejo referenciados (notas fiscais ou *links*), estruturada em **dois cenários** que enfrentam explicitamente a questão do *hub* — o item que a narrativa ingênua de custo tende a esconder. A Tabela 16 apresenta o esqueleto a ser preenchido.

Tabela 16: Custo de materiais (BOM) do DOMUS em dois cenários — valores a coletar.

Item	Incremental (R\$)	Completo (R\$)
TP-Link Tapo P110 (tomada)	[...]	[...]
Intelbras EWS 410 (lâmpada)	[...]	[...]
Hub de processamento	0 ^a	[...] ^b
Outros (cabos, fonte)	[...]	[...]
Total	[...]	[...]

^a PC/notebook doméstico reaproveitado como *hub* (custo marginal zero). ^b Mini-PC ou Raspberry Pi dedicado.

A discussão central desta subseção, portanto, não é o preço da lâmpada ou da tomada — baratos e já premissa do trabalho —, mas o **custo do hub**. No cenário *incremental*, em que um computador doméstico ocioso é reaproveitado, o custo marginal do *hub* tende a zero e a meta de custo total incremental inferior a R\$ 200 é plausível. No cenário *completo*, com um mini-PC ou Raspberry Pi dedicado, esse custo precisa ser contabilizado com honestidade, sob pena de a alegação de democratização escamotear o seu principal item de despesa.

6.4 Usabilidade (SUS)

A avaliação de usabilidade pela *System Usability Scale* (SUS) está **a coletar**. O protocolo previsto aplica o questionário SUS padrão a uma amostra de $n = 3$ a 5 participantes, após um roteiro de cinco tarefas representativas (comissionar um dispositivo, emitir um comando de voz, criar uma automação por horário, consultar o painel de energia e recuperar-se de uma falha simulada). A Tabela 17 apresenta a estrutura de reporte.

Tabela 17: Resultado da avaliação de usabilidade (SUS) — a coletar.

Item	Valor
Participantes (<i>n</i>)	[...]
Pontuação SUS média	[...]
Desvio-padrão	[...]
Faixa (mín. — máx.)	[...]
Interpretação qualitativa	[...]

Reconhece-se, desde já, que uma amostra dessa magnitude não autoriza generalização estatística. O propósito da medição é **direcional**: verificar se usuários sem formação técnica conseguem completar as tarefas essenciais e identificar barreiras grosseiras de usabilidade, alimentando a discussão de democratização em sua forma prudente. Sem coleta de SUS, a defesa deve recuar para o título alternativo mais conservador, centrado em viabilidade técnica.

6.5 Energia

O painel de energia foi implementado e alimentado pela telemetria do Tapo P110, com um volume expressivo de leituras acumuladas no banco. Contudo, a avaliação de **economia de energia** propriamente dita está **a coletar**, por uma razão metodológica honesta: as leituras acumuladas foram obtidas com a tomada sem carga útil acoplada (potência residual da ordem de fração de *watt*), o que torna a série inadequada para demonstrar economia real. A avaliação válida requer uma **série temporal antes/depois com carga real** (por exemplo, um ventilador ou abajur submetido a uma rotina de desligamento programado), coletada por um período mínimo de vários dias consecutivos. A Tabela 18 apresenta a estrutura de reporte.

Tabela 18: Consumo antes/depois da automação, com carga real — a coletar.

Condição	Período	Consumo (kWh)	Custo (R\$)
Antes (sem automação)	[...]	[...]	[...]
Depois (com automação)	[...]	[...]	[...]
Economia	—	[...]	[...]

Enquanto a série com carga não estiver disponível, o resultado honesto é: o *painel* de monitoramento de energia está **demonstrado e funcional**, porém a *economia* proporcionada pela automação **não foi avaliada**. Essa distinção é mantida deliberadamente para não converter capacidade de medição em alegação de benefício não comprovado.

6.6 Comissionamento

O comissionamento — transformar hardware de prateleira em dispositivo controlável sem recorrer ao aplicativo proprietário nem a portais de desenvolvedor — é a contribuição-título do trabalho, e os resultados aqui são **assimétricos e, por isso mesmo, esclarecedores**.

No caminho **TP-Link Tapo**, a forma plena foi **demonstrada**: partindo de credenciais de consumidor, o DOMUS estabelece controle local pelo protocolo KLAP (Seção 6.1), sem que o uso cotidiano dependa do *app* do fabricante ou de servidores externos (TP-LINK, 2024). Esse é o caso que sustenta a forma *forte* da tese em um dispositivo real.

No caminho **Intelbras/Tuya EWS 410**, o comissionamento foi **bloqueado no provisionamento**. A lâmpada nunca chegou a ser controlada em hardware porque o fluxo exigiu, na prática, credenciais de baixo nível (*Device ID* e *local_key*) obtidas por meio do portal de desenvolvedor Tuya IoT, cujo emparelhamento de dispositivos esbarrou no **limite de dois slots de dispositivo** da plataforma em regime de avaliação (TUYA, 2025). Um *harness* de provisionamento local foi preparado, mas o gargalo permaneceu no ato de vincular o dispositivo à conta da plataforma.

A leitura deste bloqueio é o ponto mais importante do capítulo. Ele **não é um fracasso de engenharia a ser minimizado**: é a **evidência empírica mais forte da própria tese**. A barreira de comissionamento que a Introdução postula como o real obstáculo à democratização — aplicativos proprietários, contas em nuvem, portais de desenvolvedor em inglês e limites administrativos de plataforma — foi **real a ponto de bloquear até o autor do trabalho**, um desenvolvedor com acesso ao *harness*, à documentação e ao ferramental. Se essa barreira detém quem a estuda, seu efeito sobre o domicílio típico é qualitativamente mais severo, o que é consistente com a baixa penetração de automação residencial no país (IBGE, 2024). O contraste entre o caminho Tapo (pleno) e o caminho Tuya (bloqueado) converte-se, assim, de limitação em resultado: demonstra simultaneamente que o objetivo é *alcançável* (Tapo) e que a barreira que ele ataca é *concreta e mensurável* (Tuya). A validação plena do caminho Tuya permanece em andamento e é retomada como limitação declarada no Capítulo 7.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho partiu de uma constatação incômoda: no Brasil, o hardware de automação residencial já é barato — uma lâmpada ou tomada Wi-Fi genérica do ecossistema Tuya custa entre R\$ 30 e R\$ 60 —, mas transformar esse hardware em automação utilizável permanece inacessível ao domicílio típico. A penetração de

dispositivos inteligentes subiu apenas de 14,3% (2022) para 16,4% (2024) dos domicílios, contra cerca de 44% nos Estados Unidos e no Reino Unido, e com forte corte regional e de renda (IBGE, 2024). A tese central defendida foi que essa exclusão decorre menos do *preço de compra* e mais da *barreira de comissionamento* — a exigência de aplicativos proprietários, contas em nuvem e portais de desenvolvedor em inglês para colocar o aparelho em operação —, agravada por uma dependência estrutural de conectividade que só 22% dos domicílios possuem de forma satisfatória (CETIC.br, 2024). O princípio operacional adotado como resposta foi “nuvem uma vez, local para sempre”.

A partir dessa tese, o DOMUS foi concebido como uma prova de conceito de *hub* de automação *local-first*, controlável por voz em português brasileiro processada no próprio *hub*, e construído sobre o padrão *Adapter* para isolar a heterogeneidade de protocolos. As seções seguintes retomam a hipótese de pesquisa formulada na Seção ??, respondem-na separando o que foi efetivamente demonstrado do que permanece como conjectura, e delimitam as limitações e os desdobramentos do estudo.

7.1 Retomada da hipótese: forma fraca e forma forte

A hipótese central — *a democratização da automação residencial depende da redução da barreira de comissionamento, e não do custo do hardware* — foi, no Capítulo 6, reformulada como uma alegação de viabilidade falsificável, verificável dispositivo a dispositivo: *é tecnicamente viável comissionar e controlar localmente, sem aplicativo do fabricante e sem portais de desenvolvedor, dispositivos Wi-Fi genéricos de baixo custo, com comandos de voz em português processados integralmente no hub, a custo incremental inferior a R\$ 200*. Para responder a essa hipótese com honestidade, é preciso distingui-la em duas formas de força argumentativa distinta.

7.1.1 Forma fraca — demonstrada

Na sua forma fraca — *a viabilidade técnica do controle local por voz em português brasileiro, sem dependência permanente de nuvem* —, a hipótese está **demonstrada**. O resultado mais sólido é o controle local da tomada TP-Link Tapo P110 pelo protocolo KLAP, com operações de liga/desliga bem-sucedidas a latências de 201–332 ms; como cada operação é confirmada por leitura de estado e a indisponibilidade produz erro explícito, o sucesso comprova comunicação real com o aparelho, afastando a hipótese de simulação silenciosa. Esse caminho é a demonstração plena da tese: as credenciais utilizadas são de *consumidor* (as mesmas do aplicativo comum), não de desenvolvedor, e ainda assim habilitam controle inteiramente local (TP-LINK, 2024). O reconhecimento de fala, por sua vez, roda no próprio *hub* via *Whisper* (RADFORD et al., 2022), descartando o áudio após a transcrição, em

coerência com o princípio de minimização (BRASIL, 2018): sobre 138 comandos de voz reais instrumentados, a acurácia de *intenção* foi de 87,7%, com latência ponta-a-ponta de 463 ms na mediana (p50) e 2.140 ms no percentil 95 (p95). A arquitetura, portanto, sustenta o que se propôs a sustentar: um plano de controle — *Whisper*, adaptadores, chaves e dados — que existe apenas na instalação local, com a nuvem confinada ao papel de vitrine, na acepção de *local-first* de Kleppmann et al. (2019).

7.1.2 Forma forte — ainda hipótese

Na sua forma forte — *a democratização efetivamente realizada*, isto é, a automação tornada acessível ao usuário não técnico e de baixa renda —, a hipótese **permanece como conjectura**, e o trabalho é deliberadamente honesto quanto a isso. Três lacunas sustentam essa ressalva. Primeiro, a própria contribuição que dá nome ao trabalho — comissionar sem aplicativo do fabricante e sem portal de desenvolvedor — só foi demonstrada plenamente no caminho Tapo; a lâmpada Intelbras/Tuya EWS 410 nunca foi controlada em hardware, e seu comissionamento local permaneceu *bloqueado* ao longo do estudo. Longe de ser mero fracasso, esse bloqueio constitui **evidência empírica da própria barreira que a tese nomeia**: se o comissionamento de um dispositivo Wi-Fi genérico é complexo a ponto de resistir ao autor do sistema — que dispõe de documentação, ferramentas e do harness pronto —, então ele é, com folga, complexo demais para o domicílio-alvo. Segundo, três dos quatro critérios de sucesso definidos na metodologia — taxa de erro de palavra (WER) sobre corpus rotulado, escala de usabilidade (SUS) com o público-alvo e o custo total consolidado em uma lista de materiais (BOM) — ainda não foram coletados, de modo que as afirmações de *acessibilidade* e de *economia* não estão autorizadas pelos dados. Terceiro, mesmo a métrica de voz precisa ser lida com cautela: a taxa de sucesso de *execução* foi de apenas 66,7%, mas essa queda é dominada por *hardware offline*, não pelo interpretador de comandos — o *outlier* de latência máxima, de 12,3 s, corresponde a um *timeout* de hardware, não a lentidão do processamento de linguagem. Registrou-se, ainda, ao menos uma alucinação do *Whisper*, que transcreveu ruído de fundo como “[Som de futebol]”, ilustrando a tensão real entre custo e acurácia num modelo pequeno rodando em *hardware* modesto.

A Tabela 19 sintetiza essa partição entre o demonstrado e o pendente.

Tabela 19: Síntese da resposta à hipótese: o que foi demonstrado e o que permanece conjectura ao encerramento do estudo.

Alegação	Estado	Evidência / pendência
Controle local sem nuvem (Tapo P110)	Demonstrada	Latências 201–332 ms via KLAP; confirmação por leitura
Voz pt-BR processada no <i>hub</i>	Demonstrada	Intenção 87,7% em 138 comandos; áudio descartado
Latência de voz aceitável	Parcial	p50 463 ms / p95 2.140 ms; <i>outlier</i> 12,3 s = <i>timeout</i> de hardware
Comissionamento Tuya sem app/portal	Em validação	EWS 410 bloqueada — evidência empírica da barreira
Acurácia de fala (WER)	A coletar	[WER] — corpus rotulado pendente
Acessibilidade público-alvo	A coletar	[SUS] — teste com $n = 3-5$ pendente
Custo incremental R\$ 200	A coletar	[BOM] datada, 2 cenários (com/sem <i>hub</i>)

Em suma, o estudo responde afirmativamente à *pergunta norteadora* na dimensão técnica e mantém como hipótese aberta a dimensão socioeconômica: demonstra-se que a arquitetura proposta *pode* sustentar automação local, barata e por voz, mas ainda não se demonstra que ela *de fato* democratiza o acesso — daí o caráter *direcional* do título, que aponta para um objetivo perseguido, não para um resultado já alcançado.

7.2 Limitações

O trabalho está sujeito às seguintes limitações, declaradas de forma explícita para delimitar o alcance das conclusões:

- 1. Comissionamento da lâmpada Wi-Fi não concluído em hardware.** O provisionamento da Intelbras/Tuya EWS 410 permaneceu bloqueado; o controle da lâmpada física — incluindo brilho e cor — não foi exercido em hardware ao longo do estudo, e a validação do adaptador Tuya deu-se contra um dispositivo que expõe o mesmo modelo de dados, não contra o aparelho físico-alvo (TUYA, 2025).
- 2. Consumo de energia sem série com carga real.** O painel de energia agrega leituras da Tapo P110, porém a tomada foi operada sem carga significativa durante a coleta; as afirmações de “economia antes/depois” não estão sustentadas por série temporal com um aparelho consumindo potência apreciável, e a tarifa de energia utilizada é um valor fixo de referência. O painel deve, portanto, ser lido como *demonstrado*, e a economia como *não avaliada*.

3. **Funcionalidades de organização sem endpoint.** Os conceitos de cômodos (*Rooms*) e de multiusuário (*Users*) existem no modelo de dados, mas não dispõem de controladores/endpoints completos; permanecem como estrutura preparada, não como funcionalidade exercitável de ponta a ponta.
4. **Adaptadores físicos fora da cobertura de testes, por *design*.** A cobertura automatizada (aproximadamente [...%]) apoia-se no adaptador MOCK; os adaptadores que falam com *hardware* real não possuem testes unitários dedicados, por decisão de projeto que veda testes dependentes de hardware físico no ambiente de integração contínua. A validação desses adaptadores é empírica, não automatizada.
5. **Retenção de transcrições suspensa e consentida durante o estudo.** A política de retenção mínima descrita no projeto — descarte imediato da transcrição após a execução e expurgo diário do log de auditoria — *não* esteve ativa durante a fase de coleta: as 138 transcrições foram deliberadamente mantidas, mediante consentimento informado, para viabilizar as métricas do Capítulo 6. Trata-se de retenção configurável, habilitada de forma temporária e justificada à luz da base legal do consentimento (BRASIL, 2018); a purga automática permanece como intenção de projeto, não como comportamento implementado.
6. **“Local-first” por configuração, não por contingência automática.** No DO-MUS, o controle local é o caminho *primário por configuração*, e a falha do controle local produz *aviso ao usuário* — não uma queda silenciosa para a nuvem. Não há, portanto, *fallback* automático local → nuvem no sentido pleno da literatura de *local-first* (KLEPPMANN et al., 2019); a garantia oferecida é a de que, se o controle local quebrar, o sistema avisa, e não a de reconvergência automática de estado entre réplicas.
7. **Título direcional.** Conforme discutido acima, o título afirma uma contribuição *para* a democratização, e não a democratização realizada. Essa natureza direcional é assumida explicitamente: a validação socioeconômica plena (acessibilidade medida, custo consolidado, adoção pelo público-alvo) excede o escopo temporal e amostral deste trabalho.

7.3 Trabalhos futuros

Os desdobramentos naturais do estudo organizam-se em torno de fechar a distância entre a forma fraca já demonstrada e a forma forte ainda hipotética:

1. **Comissionamento simplificado para dispositivos Tuya.** Concluir, em hardware, o provisionamento local da EWS 410 e generalizar o fluxo “nuvem uma

vez, local para sempre” para o parque Wi-Fi barato, reduzindo a extração de credenciais (*local key*, *Device ID*) a um passo que um usuário não técnico consiga executar — este é o principal trabalho de engenharia em aberto e a condição para reivindicar a forma forte da tese (TUYA, 2025).

2. **Suporte a rádios padronizados: Zigbee e Matter.** Incorporar comissionamento local de rádio (Zigbee, e Matter via IP local com QR), aproximando o DOMUS do estado da arte em provisionamento (CONNECTIVITY STANDARDS ALLIANCE, 2024) e do que ferramentas maduras como o Home Assistant (HOME ASSISTANT, 2025) já oferecem para além do Wi-Fi genérico.
3. **Hub distribuído como *appliance* atualizável e federável.** Empacotar o *hub* como imagem pré-configurada *plug-and-play* (cartão/dispositivo), eliminando a instalação de *runtime* e banco — hoje uma barreira técnica tão relevante quanto pairar no aplicativo do fabricante. Para não reintroduzir dependência proprietária nem criar um vetor de invasão de IoT desatualizada, o *appliance* deve buscar e aplicar atualizações de segurança assinadas por um mecanismo *aberto e federável* (repositório público, espelhável pela comunidade).
4. **Multiusuário completo.** Evoluir o isolamento por usuário e os cômodos de estrutura de dados para funcionalidade plena, com controladores, papéis e compartilhamento de dispositivos dentro do domicílio.
5. **Avaliação de usabilidade com público idoso.** Executar o protocolo de usabilidade (tarefas observadas, taxa de sucesso, tempo e escala SUS) com participantes do público-alvo — em especial pessoas idosas, para quem a interface de voz é porta de entrada —, coletando também o corpus rotulado para o cálculo de WER e da matriz de confusão por intenção. É a coleta de maior retorno para transformar a alegação de acessibilidade de hipótese em resultado.
6. **Endurecimento de segurança na LAN (TLS/WSS).** Adicionar transporte cifrado (TLS/WSS) às comunicações na rede local, hoje deixado fora do MVP para evitar complexidade prematura, fortalecendo a postura de segurança do *appliance* quando este for exposto a redes domésticas heterogêneas.

Ao término, o DOMUS entrega um artefato funcional, versionado e demonstrável que comprova a *viabilidade técnica* do controle local por voz em português sem dependência permanente de nuvem, ao mesmo tempo em que documenta, com transparência, a distância que ainda o separa da *democratização* que persegue — distância cujo principal marco, o comissionamento acessível de dispositivos Wi-Fi baratos, o próprio estudo caracterizou como a barreira decisiva.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (CETIC.br). **TIC Domicílios 2024**: pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros. São Paulo: NIC.br, 2024.

CONNECTIVITY STANDARDS ALLIANCE. **Matter specification**: version 1.3. Davis: CSA, 2024. Disponível em: <https://csa-iot.org/all-solutions/matter/>. Acesso em: [dia mês ano].

DETERDING, S.; DIXON, D.; KHALED, R.; NACKE, L. From game design elements to gamefulness: defining “gamification”. In: INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK CONFERENCE, 15., 2011, Tampere. *Proceedings* [...]. New York: ACM, 2011. p. 9–15.

HOME ASSISTANT. **Home Assistant documentation**. Open Home Foundation, 2025. Disponível em: <https://www.home-assistant.io/docs/>. Acesso em: [dia mês ano].

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)**: tecnologia da informação e comunicação. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

INTERNATIONAL DATA CORPORATION (IDC). **Worldwide quarterly smart home device tracker**. Needham: IDC, 2024.

IMARC GROUP. **Brazil smart home market**: report and forecast 2025–2033. Noida: IMARC, 2025.

KLEPPMANN, M.; WIGGINS, A.; VAN HARDENBERG, P.; McGRANAGHAN, M. Local-first software: you own your data, in spite of the cloud. In: ACM SIGPLAN INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW IDEAS, NEW PARADIGMS, AND REFLECTIONS ON PROGRAMMING AND SOFTWARE (Onward!), 2019. *Proceedings* [...]. New York: ACM, 2019. p. 154–178.

RADFORD, A.; KIM, J. W.; XU, T.; BROCKMAN, G.; McLEAVEY, C.; SUTSKEVER, I. Robust speech recognition via large-scale weak supervision (Whisper). **arXiv pre-print** arXiv:2212.04356, 2022.

STATISTA. **Smart home — worldwide**: market insights. Hamburg: Statista, 2023.

TP-LINK. **Tapo smart plug P110**: especificações técnicas. Shenzhen: TP-Link,

2024. Disponível em: <https://www.tapo.com/>. Acesso em: [dia mês ano].

TUYA. **Tuya IoT development platform documentation**. Hangzhou: Tuya, 2025.
Disponível em: <https://developer.tuya.com/>. Acesso em: [dia mês ano].

APÊNDICES

APÊNDICE A — ROTEIRO DE TAREFAS DO TESTE DE USABILIDADE (SUS)

APÊNDICE B — CORPUS DE COMANDOS DE VOZ

APÊNDICE C — LISTA DE MATERIAIS E CUSTOS (BOM)

APÊNDICE D — REPOSITÓRIO E ARTEFATOS